

Empleados trabajando desde casa

Bases de Datos

Rene Francisco Navarro Hernández

Equipo 10:

Kevin Yovanni Fajardo Sepúlveda

Mia Karolina Lujan Villavicencio

Carlos Armando Santa Cruz Velarde

10/30/2025



**"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"**

Resumen:

Nuestro programa se encargará de registrar a nuevos empleados tomando algunos de sus datos personales, su dirección, un rol, las habilidades que posee, entre otros, para trabajar en hogares. A cada empleado se le asignará un proyecto registrado en cierta fecha. Se asignarán a la base de datos nuevos proyectos tomando en cuenta sus datos. A cada empleado se le asignará al inicio un nivel en sus habilidades, el cual puede ser actualizado a un nivel más avanzado (o inferior).

Los empleados se registrarán en la base de datos agregando su nombre, apellido y fecha de nacimiento. Cada empleado tendrá un supervisor. A cada empleado se le asignará un rol y un cada rol lo puede poseer varios empleados. De los roles se tomará en cuenta un código del rol y el nombre del rol.

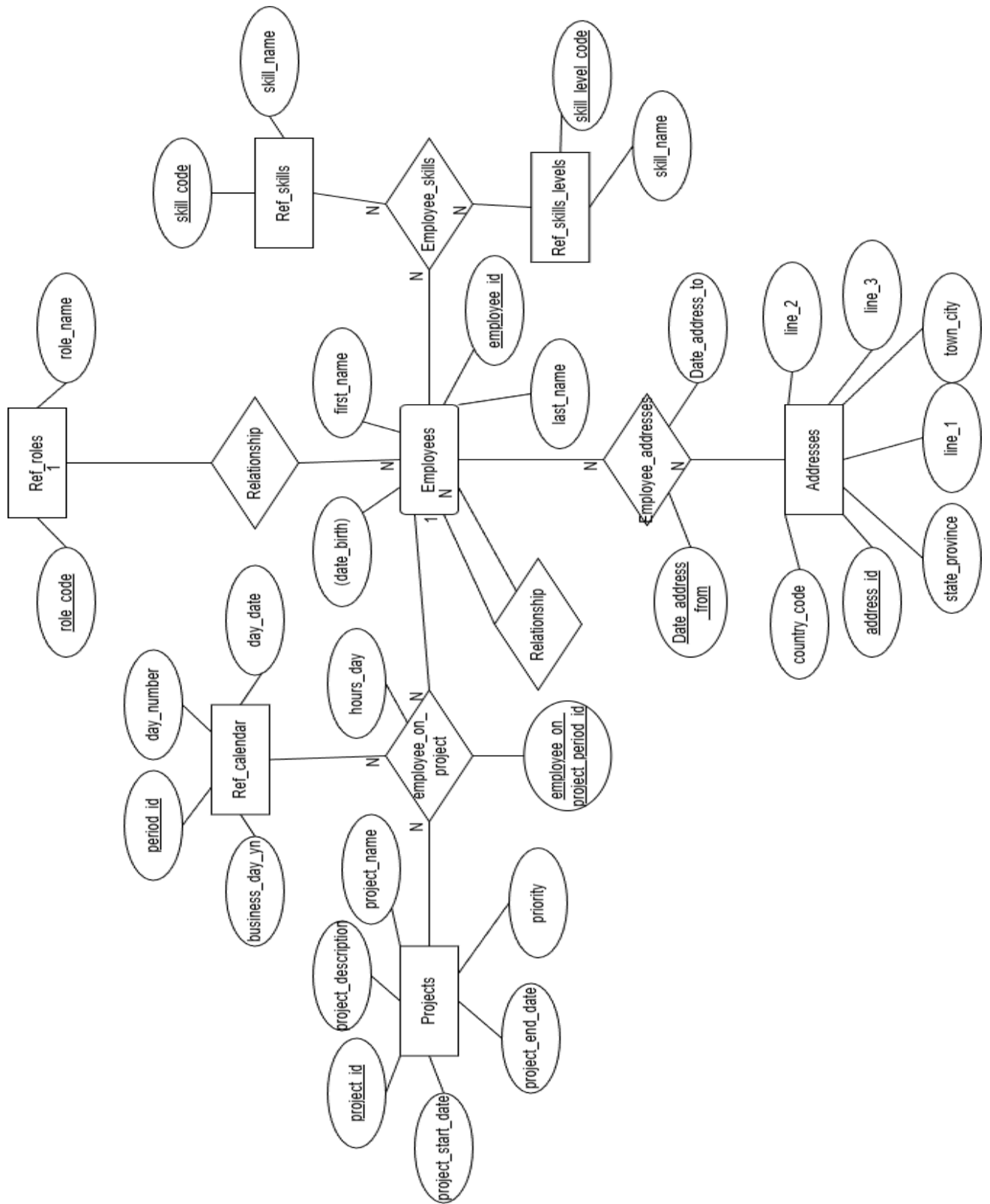
Cada empleado puede poseer varias habilidades de referencia y varios niveles en cada habilidad de referencia. De las habilidades de referencia se tomará en cuenta el nombre de la habilidad y un código único para cada habilidad. En el nivel de cada habilidad se tomará el nombre y un código único. Tendremos que cada habilidad de referencia puede tener varios niveles de habilidad y cada nivel de habilidad puede ser asignado a varias habilidades.

Cada empleado puede tener varios proyectos asignados y cada proyecto puede estar asignado a varios empleados. Cada proyecto podrá estar asignado en varios días del calendario y cada día del calendario tendrá varios proyectos asignados. Cada empleado podrá estar asignado en varios días del calendario y cada día del calendario tendrá varios empleados asignados.

De cada proyecto se tomará en cuenta un número de identificación único, el nombre del proyecto, la fecha de inicio del proyecto, la fecha final del proyecto, una descripción de lo que va el proyecto y un nivel de prioridad.

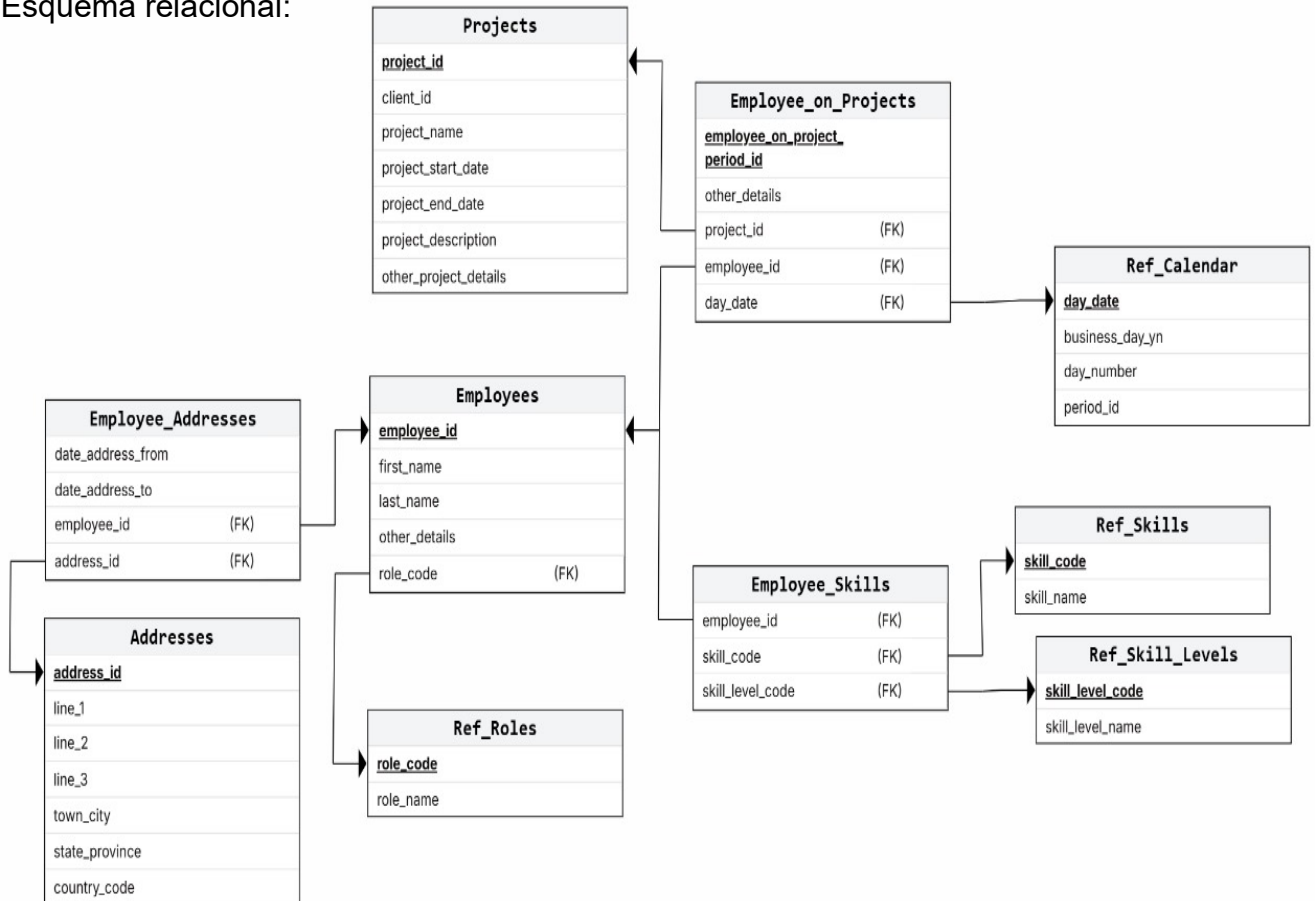
De las referencias del calendario necesitaremos el día, los días hábiles y el número de cada día.

Cada empleado puede tener varias direcciones y cada dirección la pueden tener varios empleados. De las direcciones se tomarán la ciudad, su estado o provincia, el código del país, una identificación única para cada dirección y, por último, 3 líneas.



Modelo Conceptual (ERD):

Esquema relacional:



Diccionario de datos:

1. Employees

Descripción: Contiene la información principal de los empleados de la organización.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
employee_id	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del empleado.
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del empleado.
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del empleado.
date_of_birth	DATE	NULL	Fecha de nacimiento.
hire_date	DATE	NOT NULL	Fecha de contratación.
salary	DECIMAL(10,2)	NULL	Salario actual del empleado.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico del empleado.
phone_number	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico del empleado.
role_code	VARCHAR(10)	FK → Ref_Roles(role_code), NOT NULL	Código del rol asignado.

2. Ref_Roles

Descripción: Catálogo de roles o cargos disponibles en la organización.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
role_code	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Identificador único del rol.
role_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre o título del rol (ej. "Analista de Sistemas").

3. Addresses

Descripción: Almacena las direcciones asociadas a los empleados.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
address_id	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la dirección.
line_1	VARCHAR(100)	NOT NULL	Línea principal de la dirección (calle, número).
line_2	VARCHAR(100)	NULL	Segunda línea (departamento, edificio, etc.).
line_3	VARCHAR(100)	NULL	Tercera línea (opcional).
town_city	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ciudad o localidad.
state_province	VARCHAR(50)	NULL	Estado o provincia.
country_code	VARCHAR(5)	NOT NULL	Código del país (ISO).
postal_code	VARCHAR(10)	NULL	Código postal.

4. Employee_Addresses

Descripción: Registra el historial de direcciones de los empleados.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
date_address_from	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio de residencia en esa dirección.
date_address_to	DATE	NULL	Fecha de término (NULL si aún vive ahí).
employee_id	INT	PK, FK → Employees(employee_id), NOT NULL	Identificador del empleado.
address_id	INT	PK, FK → Addresses(address_id), NOT NULL	Identificador de la dirección.

5. Projects

Descripción: Contiene la información de los proyectos gestionados por la organización.

Columna	Tipo de Dato	Restricciones	Descripciones
project_id	INT	PK, NOT NULL	Identificador único del proyecto
client_id	INT	NULL	ID del cliente asociado (si aplica).
project_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del proyecto.
project_start_date	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio del proyecto.
project_end_date	DATE	NULL	Fecha estimada o real de fin.
project_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado actual del proyecto (ej. "En progreso", "Completado").
project_budget	DECIMAL(12,2)	NULL	Presupuesto asignado al proyecto
project_description	TEXT	NULL	Descripción general del proyecto.

6. Employee_on_Projects

Descripción: Registra la asignación de empleados a proyectos y su participación.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
employee_on_project_period_id	INT	PK, NOT NULL	Identificador único de la asignación.
hourly_rate	DECIMAL(10,2)	NULL	Tarifa por hora del empleado en ese proyecto.
hours_allocated	INT	NULL	Número de horas asignadas al proyecto.
performance_notes	TEXT	NULL	Observaciones sobre el desempeño del empleado.
project_id	INT	FK Projects(project_id), NOT NULL →	Proyecto asignado.
employee_id	INT	FK Employees(employee_id), NOT NULL →	Empleado asignado.
day_date	DATE	FK Ref_Calendar(day_date), NULL →	Fecha o periodo de participación.

7. Ref_Skills

Descripción: Catálogo de habilidades o competencias reconocidas por la empresa.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
skill_code	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Identificador único de la habilidad.
skill_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la habilidad (ej. "Java Programming").
skill_category	VARCHAR(50)	NULL	Categoría o área de la habilidad (ej. "Desarrollo", "Gestión").

8. Ref_Skill_Levels

Descripción: Define los niveles de habilidad posibles y la experiencia requerida.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
skill_level_code	VARCHAR(10)	PK, NOT NULL	Código único del nivel.
skill_level_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del nivel (ej. "Básico", "Intermedio", "Avanzado").
experience_required_years	INT	NULL	Años de experiencia requeridos para el nivel.

9. Employee_Skills

Descripción: Relaciona los empleados con sus habilidades y niveles de dominio.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
employee_id	INT	PK, FK → Employees(employee_id), NOT NULL	Empleado que posee la habilidad.
skill_code	VARCHAR(10)	PK, FK → Ref_Skills(skill_code), NOT NULL	Habilidad específica.
skill_level_code	VARCHAR(10)	FK → Ref_Skill_Levels(skill_level_code), NULL	Nivel de competencia del empleado.

10. Ref_Calendar

Descripción: Tabla de referencia de fechas laborales y períodos contables.

Columna	Tipo de dato	Restricciones	Descripción
day_date	DATE	PK, NOT NULL	Fecha del calendario.
business_day_yn	CHAR(1)	CHECK ('Y', 'N')	Indica si es un día laboral.
day_number	INT	NULL	Número del día dentro del año.
period_id	INT	NULL	Identificador de período fiscal o de reporte.
day_name	VARCHAR(15)	NULL	Nombre del día (ej. "Monday").